

第一页
答卷编号:

论文题目: 电力变压器铁心柱截面的优化设计

指导教师: 西南交通大学建模指导组
参赛学校: 西南交通大学
报名序号: 1231
证书邮寄地址:
610000
成都市二环路北一段 111 号西南交通大学数学学院

第二页

答卷编号:

www.docin.com

摘 要

问题一中只有“使铁心柱有效截面积最大”这一个目标, 由于叠片系数只与组成铁心柱的材料和制作工艺有关, 和铁心柱的设计无关, 所以我们将其作为常数处理, 只考虑铁心柱的几何截面积, 建立了简单的单目标规划模型。我们用 lingo 软件进行编程求解, 得到问题一的最优结果: 欲使其有效截面积最大, 铁心柱截面的级数应为 14, 各级的宽度和厚度见正文。

问题二要求结合问题一中铁心柱截面的设计而设计出线圈 lingo 分层序列法 主要目标法

一、问题重述

电力变压器的设计中很重要的一个环节就是铁心柱的截面如何设计。我国变压器制造业通常采用全国统一的标准铁心设计图纸。根据多年的生产经验，各生产厂存在着对已有设计方案的疑问：能否改进及如何改进这些设计，才能在提高使用效果的同时降低变压器的成本。

现在以心式铁心柱为例试图进行优化设计。

电力变压器铁心柱截面在圆形的线圈筒里面。为了充分利用线圈内空间又便于生产管理，心式铁心柱截面常采用多级阶梯形结构，如图 1 所示。截面在圆内上下轴对称，左右也轴对称。阶梯形的每级都是由许多同种宽度的硅钢片迭起来的。由于制造工艺的要求，硅钢片的宽度一般取为 5 的倍数（单位：毫米）。因为在多级阶梯形和线圈之间需要加入一定的撑条来起到固定的作用，所以一般要求第一级的厚度最小为 26 毫米，硅钢片的宽度最小为 20 毫米。

图 1 铁心柱截面示意图

铁心柱有效截面的面积，等于多级铁心柱的几何截面积（不包括油道）乘以叠片系数。而叠片系数通常与硅钢片厚度、表面的绝缘漆膜厚度、硅钢片的平整度以及压紧程度有关。设计时希望有效截面尽量大，既节省材料又减少能量损耗。显然铁心柱的级数愈多，其截面愈接近于圆形，在一定的直径下铁心柱有效截面也愈大。但这样制造也工艺复杂，一般情况下铁心柱的级数可参照表 1 选取。

表 1 铁心柱截面级数的选择

www.docin.com

问题一：当铁心柱外接圆直径为 650 毫米时，如何确定铁心柱截面的级数、各级宽度和厚度，才能使铁心柱的有效截面积最大。

问题二：实际生产中线圈的内筒直径和铁心柱的外接圆直径不是精确地相等，而留有一定的间隙以便于安装和维修，设计的两个直径的取值范围称为各自的公差带。因此可以在设计铁心截面时稍微增加铁心柱的外接圆的直径以使得铁心柱有更好的截面形状。请结合铁心柱截面的设计而设计出二者的公差带。

问题三：铜导线在电流流过时发热造成的功率损耗简称为铜损；铁心在磁力线通过时发热造成的功率损耗简称为铁损。为了改善铁心内部的散热，铁心柱直径为 380 毫米以上时须设置冷却油道。简单地说，就是在某些相邻阶梯形之间留下 6 毫米厚的水平空隙（如图 2 所示），空隙里充满油，变压器工作时油上下循环带走铁心里的热量。具体油道数可按表 2 选取。油道的位置应使其分割的相邻两部分铁心柱截面积近似相等。

分别针对问题一和问题二的情况，增加油道要求再给出设计，并指出油道的位置。

油道

图 2 带油道的铁心柱截面 3

二、条件假设

1、假设铁心柱的硅钢片厚度、表面的绝缘漆膜厚度、硅钢片的平整度以及压紧

程度均相同，即铁心柱的叠片系数处处相等，为一常数；

2、铁心柱直径在其所对应的级数范围之内所选择的级数即使不同，制造工艺的

复杂程度仍相差不大，在其范围之外则相差很大；

3、油道的分布在圆内上下轴对称；

4、铁心柱内加入油道后对铁心柱截面各级面积影响不大。

三、符号说明

问题一

x_i : 第 i 级宽度的一半；

y_i : 第 i 级厚度；

n : 铁心柱截面的级数；

问题二

d : 铁心柱外接圆的直径增加量；

r_{1i} : 铁心柱截面上位于外接圆之内的第 i ($i = 2, 3, \dots, 14$) 级顶点到圆心的距离；

r_{2i} : 铁心柱截面上位于外接圆之外的第 i ($i = 1, 2, \dots, 14$) 级顶点到圆心的距离；

w : 铁心柱截面上各顶点到直径为 650mm 的外接圆的平均距离；

问题三

a, b : 分别表示油道在半圆内所在的位置 a, b ；

s_1 : 两个 a 油道之间的截面积之和；

s_2 : 半圆内 a, b

s_3 : 半圆内 b 油道之间的截面积之和； 油道之外的截面积之和；

c : 油道的累积厚度。

注：以上长度单位均为 mm。

四、问题引入与分析

4.1 问题背景的理解

铁心柱截面的设计方式是电力变压器的设计中很重要的一个环节，许多生产厂家都在想通过改进这些设计，来提高变压器使用效果的同时降低其成本。我们的目标就是根据题目中所给出的条件和数据，建立合适的数学模型，并求解，根据我们的结论，为生产厂家提供一种更好的设计，提高变压器的性价比。

4.2 铁心柱有效截面积

铁心柱有效截面积等于多级铁心柱的几何截面积（不包括油道）乘以叠片系数，而叠片系数常与硅钢片的厚度、表面的绝缘漆膜厚度、硅钢片的平整度以及 4

压紧程度有关。而前三个因素与硅钢片材料的选择和加工的工艺有关，不会因进行设计制造而改变；压紧程度则与制造铁心柱的工艺有关，同样与铁心柱的级数、各级宽度和厚度的设计无关。因此，进行设计时，我们要让铁心柱的有效截面积最大即让其几何截面积最大。建模过程中我们通过控制铁心柱截面的级数、各级宽度和厚度来使得铁心柱的有效截面积取得最优值。

4.3 公差带

我们通过查阅资料，进行讨论，认为公差带的选择要使铁心柱的截面在有效截

面积不减小的前提下形状更好，意即使截面看起来更接近于一个圆，我们选择用铁心柱截面上的所有顶点到圆心的平均距离与给定圆的半径之差来量化截面形状，得出铁心柱直径的最大值，进而得出公差带。

4.4 增加油道后的分析

增加油道后，一方面我们要使油道分割的相邻两部分铁心柱截面积近似相等，以使得循环流动的油带走更多的热量，同时，我们还要保证增加油道设计后的铁心柱截面的有效面积尽量大。两个目标综合考虑，再分别对问题一和问题二重新进行设计。

五、模型建立及求解

5.1 问题一

5.1.1、模型 1 的建立

题目要求给出铁心柱截面的级数、各级宽度和厚度，使得铁心柱的有效截面积最大，我所以们设决策变量为铁心柱截面的级数 n 、第 i 级的宽度的一半 x_i 、第 i 级的厚度 y_i 。

文中提出“铁心柱有效截面的面积，等于多级铁心柱的几何截面积（不包括油道）乘以叠片系数”，而叠片系数的与硅钢片的材料和制作工艺有关，在设计、制造铁心柱的过程中选取不同的级数及各级厚度宽度对以上各要素来说均相差无几，可以认为叠片系数为常量，故在此题的设计中，要求铁心柱的有效截面积尽量大等价于要求几何截面积尽量大。

n

可用数学表达式表示出铁心柱的几何截面积为：
$$4 \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$i=1$

为了使铁心柱有效截面积最大，所以目标函数为：

n

$$\text{Max} \sum_{i=1}^n 4x_i y_i$$

由图 1 可知铁心柱截面的每个凸顶点均在其外接圆上，故有约束如下：

$$x_i^2 + y_i^2 = R^2 \quad i=1, 2, \dots, n$$

因为在多级阶梯形和线圈之间需要加入一定的撑条来起到固定的作用，所以一般要求第一级的厚度最小为 26 毫米，硅钢片的宽度最小为 20 毫米，故约束如 5

下：

$$\text{s.t.} \quad x_n \geq 10$$

$$y_1 \geq 26$$

由于制造工艺的要求，硅钢片的宽度一般取为 5 的倍数,所以约束如下：
$$\text{s.t.}$$

$$2x_i \geq 20 \quad i=1, 2, \dots, n$$

所给的各个决策变量均为正数，非负约束如下：

$$\text{s.t.} \quad x_i \geq 0$$

$$y_i \geq 0$$

综上，可建立模型如下：

n

$$\begin{aligned}
& \text{Max} \quad 4x_i y_i^2 x_1 y_1 \quad (n = 12, 13, 14) \quad i = 1 \\
& \quad i = 1 \quad 650 \quad 2x_i y_i^2 \quad \text{s.t.} \quad i = j \quad i = 1, 2, \dots, n \\
& \quad 2 \quad 2 \quad j = 122 \\
& \quad x_n = 10 \quad (n = 12, 13, 14) \\
& \quad y_1 = 26 \\
& \quad 2x_i = 2x_i - 5 \quad 5 \quad i = 1, 2, \dots, n \\
& \quad x_i = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n \\
& \quad y_i = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n
\end{aligned}$$

5.1.2 模型 1 的求解

该模型为简单的单目标规划，但是可行解的求解范围太大，用 lingo 软件试算发现求解需要耗费很长时间，在此，我们结合题意，根据我们的基本假设和模型自身的要求，增加以下两个约束。

由图 1 可知，级数越大该级的宽度就越小，所以约束如下：

$$\text{s.t.} \quad x_i \geq x_{i+1} \quad (n = 12, 13, 14)$$

显然，铁心柱几何截面积不会超过其外接圆的面积，故约束如下：

$$\begin{aligned}
& \text{s.t.} \\
& \quad i = 1 \quad 650 \quad 4x_i y_i^2 x_1 y_1 \quad (n = 12, 13, 14) \quad 2 \quad 6 \quad 2
\end{aligned}$$

由于取整函数

下形式： $2x_i = 2x_i - 55 \quad i = 1, 2, \dots, n$ 不好表示，我们将其表示为如

$$\text{s.t.} \quad 2x_i = 5k \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (k = 1, 2, \dots)$$

由假设 2 可知，当铁心柱外接圆直径为 650mm 时，铁心柱截面级数选 12、13、14，制造工艺的复杂程度相差不大，所以符合要求的级数 n 只有 12、13、14 三个。由于数量较少，在求解时我们将分别对 $n = 12$ ， $n = 13$ ， $n = 14$ 三种情况进行求解。

我们用 lingo 软件编程求解($n = 14$ 时的程序见附录 8.1)，求解的结果如下。

由假设可知，级数为 12、13、14 时制造工艺的复杂程度相差不大，故无须 2 考虑级数影响。比较可知当 $n = 14$ 时铁心柱的几何截面积最大，为 320739.8 mm²，

即有效截面积最大，故级数为 14。(n = 14 时的程序见附录 8.1，运行结果见附录 8.2)

整理 lingo 软件的运行结果得到每一级的厚度和宽度分别如下：

5.2 问题二

5.2.1 模型 2 的建立

问题二要求在问题一的基础上考虑稍微增加铁心柱的外接圆直径以使得铁心柱有更好的截面形状,进而设计出线圈的内筒直径和铁心柱的外接圆直径的公差带,由于题目中没有给出线圈的内筒直径的任何数据,并且要求设计出,所以我们在建模中并没有考虑线圈的内筒直径,只是单从铁心柱的外接圆直径出发,按照国标中关于公差带的要求,考虑变压器设计中关于线圈的内筒和铁心柱的外接圆周的间隙大小,找到最合适的铁心柱外接圆直径,然后考虑实际情况对线圈的内筒直径的公差带进行设计。

该模型借鉴了模型 1 中的思想、内容和结果,只考虑了级数为 14 时的情况,以此为基础来建立该模型。

我们设的决策变量除了模型 1 中的第 i 级的宽度的一半 x_i 、第 i 级的厚度 y_i 外,又增加了铁心柱外接圆的直径增加量 d 。

7

问题二是承问题一而来,要考虑使铁心柱的有效截面积最大,即铁心柱几何截面积最大,目标函数为:

$$\text{Max} \quad 4x_i y_i^2 \quad i=1,14$$

为了使铁心柱有更好的截面形状,我们让铁心柱截面的各级顶点(包括圆角点)均在圆上,即有约束如下:

$$\text{故目标函数为:} \quad \text{Min} \quad \sum_{i=1}^{14} (x_i^2 + y_i^2) \quad \text{s.t.} \quad x_i^2 + y_i^2 = \frac{d^2}{4} \quad i=1,2,\dots,14$$

铁心柱截面的每个凸顶点均在其外接圆上,故有约束如下:

$$\text{s.t.} \quad x_{14} = 10$$

$$y_1 = 26$$

$$2x_i - 2x_{i-1} \leq 5 \quad i=1,2,\dots,14$$

$$x_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,14$$

$$y_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,14$$

综上,可建立模型 2 如下:

8

$$\text{Max} \quad 4x_i y_i^2 \quad i=1,14$$

$$\text{Min} \quad \sum_{i=1}^{14} (x_i^2 + y_i^2)$$

```

rr      li 2i 27 i 12i 1
s.t.      rli
r2i      (i 2,3, ,14) 650d2      (i 1,2, ,14)
22 il      650d 2xi yjyl      i 1,2, ,14 22      j 1
x14 10
yl 26
2xi 2xi 5 5      i 1,2, ,14
xi 0      i 1,2, ,14
yi 0      i 1,2, ,14

```

5.2.2 模型 2 的求解

求解的难点在于该模型有两个目标，分别为：

```

14
Max      4xiyi2xlyl i 1
14l 14 650rrMin      li 2i 27 i 12i 1

```

问题二是在问题一的结果的基础上改进铁心柱截面的形状，所以不论铁心柱截面形状因直径增大而如何变化，其最小截面积都应该不小于问题一所得到的最优结果，故第一个关于铁心柱的截面积的目标函数可以转化为约束，如下：

```

14
s.t.      4xiyi2xlyl 320739.8
i 1

```

同模型一的求解相似，该模型也是可行解的求解范围太大，用 lingo 软件求解需要耗费更长时间，因此，同模型一的求解类似，我们根据基本假设和模型自身的要求，增加以下两个约束。

9

```

s.t.      xi x2      x14      14

```

```

i 1 650d 4xiyi2xlyl      2 2

```

同样将约束 $2x_i 2x_i 55$ $i 1,2, ,n$ 表示为如下形式：

```

s.t.      2xi 5k      i 1,2, ,n(k 1,2, )

```

由于不知道 w 的最大值，故无法对 w 的大小进行量化，所以我们先用 lingo 软件进行编程试算，由试算的结果估计量化的条件。

令 $d = 0$ ，可以得到其最大值 $w_{max} = w_0 = 5.770227$ ，程序见附录 8.3。

取消对 d 的约束，用 lingo 编程试算，得出当 $d = 12.03826$ 时 $w_{min} = 0.2500001 \times 10^{-7} = 0$ 。

所以 d 和 w 的有效取值范围分别为： $0 \leq d \leq 12.03826$ ， $0 \leq w \leq 5.770227$ 。我们查阅了公差设计的国家标准，当 d 太大时影响铁心柱的制造和变压器的性能，所以 d 不可能取到最优值 12.03826。考虑直径大小为 650mm，我们商定以下条件 $d \leq 2$ ， $w \leq w_{max}$

$2 \leq 2.885$ ；当二者不能同时满足，即 $w \leq 2.885$ 时的最优解

为 $d = 2$ 时, 取 $d = 2$ 。

我们将目标修改为如下形式: $\min \sum_{i=1}^{14} r_i$

Min $\sum_{i=1}^{14} r_i$ $\sum_{i=1}^{14} 650r_i \leq 2.885 \times 10^6$

加入以下约束:

s.t. $d = 2$

最终的求解模型如下: $\min \sum_{i=1}^{14} r_i$

Min $\sum_{i=1}^{14} r_i$ $\sum_{i=1}^{14} 650r_i \leq 2.885 \times 10^6$

$d = 2$
s.t. r_i
 $r_i \leq (i - 2, 3, \dots, 14) \times 650d^2$ $(i = 1, 2, \dots, 14)$
 $\sum_{i=1}^{14} 650d^2 x_i \leq \sum_{j=1}^{14} y_j$
 $x_{14} \leq 10$
 $y_1 \leq 26$
 10

$2x_i \leq 5k$
 $x_i \leq 0$ $(i = 1, 2, \dots, 14)$ $(k = 1, 2, \dots)$ $(i = 1, 2, \dots, 14)$
 $y_i \leq 0$ $(i = 1, 2, \dots, 14)$
 14
 $4xy_i$
 $i = 1, 2, \dots, 14$ 320739.8
 $x_i \leq x_2$ $x_{14} \leq 14$
 $i = 1, 2, \dots, 14$ $650d^2$ $4xy_i$ 2×2
 $d = 2$

lingo 程序见附录 8.4, 运行结果见附录 8.5, 整理如下。

当 $d = 2$ 时取得最优解, 为 1.353357, 此时 $w_2 = 4.238357 = 73.4522\% w_{max}$, 没有

减小一半, 但是考虑实际情况, 我们选择 $d = 2$ 为最优解, 此时的铁心柱截面积

22 所以, 铁心柱外接圆直径的公差带为 650—652mm。

由于线圈的内筒直径的最小值要比铁心柱外接圆直径的最大值大, 经查阅标准, 我们发现二者之间的间隙很小, 所以我们商定选择其公差带为 652.2—652.8mm。

综上，我们设计的铁心柱外接圆直径的公差带为 650—652mm，线圈的内筒直径的公差带为 652.2—652.8mm。

5.3 问题三

5.3.1.1 模型 3.1 的建立

问题三为在问题一和问题二的基础上的进一步优化设计，模型 3.1 即为在模型 1 的基础上增加目标和约束，从而得出更优化的设计。

在该模型中，决策变量除了模型 1 中的铁心柱截面的级数 n 、第 i 级的宽度的一半 x_i 、第 i 级的厚度 y_i 外，我们增加了决策变量。由题目可知直径为 650mm 时半圆中 6mm 油道的个数为 2，我们假定油道所在的位置表示为油道两边级数中 11

级数较高的一级，所以增加决策变量 a 、 b ，分别表示油道所在的位置。

该模型的基本目标同模型 1 一样，为铁心柱几何截面积的最大值，目标如下：

$$\text{Max} \quad \sum_{i=1}^n 4x_i y_i \quad (n=12,13,14)$$

问题三增加了油道，由题意油道的位置应使其分隔的相邻两部分铁心柱截面积近

b 油道之间的截面积之和为 s_2 ，似相等，设两个 a 油道之间的截面积之和为 s_1 ， a 、

$$\text{Min} \quad s_1 s_2 \quad \text{Min} \quad s_2 s_3 \quad \text{Min} \quad s_3 s_1$$

其中，

$$\begin{aligned} s_1 &= \sum_{i=1}^a 4x_i y_i \\ s_2 &= \sum_{i=a}^b 4x_i y_i \\ s_3 &= \sum_{i=b}^n 4x_i y_i \end{aligned}$$

铁心柱截面的每个凸顶点均在其外接圆上，故有约束如下： $\sum_{i=1}^n x_i^2 + y_i^2 = c^2 \quad i=1,2,\dots,n \quad (n=12,13,14)$

其中， c 表示油道的累积厚度，表达式为：

$$\begin{aligned} c &= 6, (i=1, \dots, a) \\ c &= 6, (i=a, \dots, b) \\ c &= 12, (i=b, \dots, n) \end{aligned} \quad (n=12,13,14)$$

其余约束均同模型 1 中的部分约束：

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & x_n \leq 10 \quad (n=12,13,14) \\ & y_1 \leq 26 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n 2x_i^2 + \sum_{i=1}^n 2x_i^2 = 5 \quad i=1,2,\dots,n$$

$$x_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,n$$

$$y_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,n$$

综上，建立模型如下： $\text{Max} \quad 4x_i y_i \quad (i=12,13,14)$

$$i=1$$

$$i=1$$

$$\text{Min} \quad s_1 s_2 \quad \text{Min} \quad s_2 s_3 \quad \text{Min} \quad s_3 s_1$$

$$a$$

$$\text{s.t.} \quad s_1 \leq 4x_i y_i \quad i=1$$

$$i=1$$

$$b_1$$

$$s_2 \leq 2x_i y_i$$

$$i=a$$

$$n$$

$$s_3 \leq 2x_i y_i \quad i=b$$

$$22$$

$$x_2 \leq 650$$

$$i \leq y_j \quad j=1,2,\dots,n$$

$$j=12,2,0,(i=1,\dots,a)$$

$$c \leq 6,(i=a,\dots,b)$$

$$12,(i=b,\dots,n)$$

$$x_n \leq 10 \quad (n=12,13,14)$$

$$y_1 \leq 26$$

$$2x_i \leq 2x_i \quad i=1,2,\dots,n$$

$$5 \leq 5$$

$$x_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,n$$

$$y_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots,n$$

$$a \leq b \quad a,b=1,2,\dots,n$$

$$a \leq b \quad a,b=1,2,\dots,n$$

$$a \leq b \quad a,b=1,2,\dots,n$$

$$13,i=1,2,\dots,n$$

5.3.1.2 模型 3.1 的求解

由于该模型决策变量较多，难以用 lingo 编程，所以我们选择先人工选出油道的位置，即确定 a、b 的值，然后再进行编程求解。确定油道的位置即将铁心柱截面积分为近似相等的 5 个部分，由于油道分布上下对称，故我们只考虑半个圆。

首先，由于铁心柱 $4x_i y_i \quad (i=12,13,14)$

$$i=1$$

$$\text{Min} \quad s_1 s_2$$

Min $s_2 s_3$

Min $s_3 s_1$

由题意，油道的位置应使其分割的相邻两部分铁心柱截面积近似相等，所以可以将后三个目标转化为约束条件来处理，对任意两个面积求比，使其小于某个大于1的定值。我们认为近似相等可以考虑成任意两个面积中，较小的应不小于最大的面积的80%，若小于则不应认为近似相等。所以后三个目标转化为约束条件后为：

s.t. s_1

s_2

s_2

$s_1 \leq 1.25 s_2$ $s_2 \leq 1.25 s_1$

14

s_1

s_3

s_3

s_1

s_3

s_2

s_2

$s_3 \leq 1.25 s_1$ $s_1 \leq 1.25 s_3$ $s_2 \leq 1.25 s_3$ $s_3 \leq 1.25 s_2$

同问题一求解过程，另增加和修改一些约束如下： s.t.

$i \leq n \leq 650$ $4x_i y_i^2 x_1 y_1$ $n \in \{12, 13, 14\}$ $2 \leq 2$

$x_i \leq x_2$ $x_n \leq n \in \{12, 13, 14\}$

$2x_i \leq 5k$ $i \in \{1, 2, \dots, n(k \in \{1, 2, \dots\})\}$

综上，转化之后的求解模型为：

Max $4x_i y_i^2 x_1 y_1$ $(n \in \{12, 13, 14\}) i \leq 1$

s.t. s_1

s_2

s_2

s_1

s_1

s_3

s_3

s_1

s_3

s_2

s_2

$s_3 \leq 1.25 s_1$ $s_1 \leq 1.25 s_3$ $s_2 \leq 1.25 s_3$ $s_3 \leq 1.25 s_2$

$1.25 s_1 \leq 1.25 s_2$

a

s_1

$$4xy_{ii} - i^2x_1y_1 \leq 15$$

$$\begin{aligned} s_2 &= 2xy_{ii} \\ i &= a, b, 1 \\ s_3 &= 2xy_{ii} \\ i &= b, n \\ i &= 1, 650, 2 \\ 2 &= 2, j = 1, 22 \end{aligned} \quad \begin{aligned} x_i &= y_j y_l c \\ i &= 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0, (i = 1, \dots, a_1) \\ c &= 6, (i = a, \dots, b_1) \\ 12, (i = b, \dots, n) \\ x_n &= 10, (n = 12, 13, 14) \\ y_l &= 26 \\ 2x_i &= 5k \\ x_i &= 0, i = 1, 2, \dots, n, (k = 1, 2, \dots) \\ y_i &= 0, i = 1, 2, \dots, n \\ n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i &= 1, 650, 4xy_{ii}^2x_1y_1, n = 12, 13, 14, 2 \\ x_i &= x_2, x_n, n = 12, 13, 14 \end{aligned}$$

用 lingo 软件进行编程，在编程过程中 n 分别取 12、13、14 三个值，a 和 b 分别取 a = 2

$$b = 5, a = 2$$

b = 6 两组值，共有 6 种不同的取值组合。

$$a = 2$$

b = 5, a = 2, b = 5 经运行发现，只有当 n = 14，时才可以取到最优解 (n = 14，时

的程序见附录 8.6，运行结果见附录 8.7)，其他 5 种组合均没有最优解。按此种

此时铁心柱的最大截面积为 306913.4 mm²，油道的位置为第 1、2 级之间和第 4、5 级之间，铁心柱截面共分 14 级，各级的宽度和厚度如下：

5.3.2.1 模型 3.2 的建立

该模型为总结以上三个模型，综合考虑各个方面得出的一个综合模型。由模型 3.1 的结果可以知，该模型中的油道位置为第 1、2 级之间和第 4、5 级之间，铁心柱截面共分 14 级，即 $n = 14$ ， $a = 2$

$b = 5$ 。

我们设的决策变量有第 i 级的宽度的一半 x_i 、第 i 级的厚度 y_i ，铁心柱外接圆的直径增加量 d 。

为了使铁心柱截面积之和最大，有以下目标：

14

$$\text{Max} \quad \sum_{i=1}^{14} 4x_i y_i$$

$i = 1$

为了使铁心柱有更好的截面形状，有以下目标：

$$\text{Min} \quad \sum_{i=1}^{14} |r_{2i} - r_{2i-1}| \quad (i = 2, 3, \dots, 14)$$

其中，

r_{2i}

$$r_{2i} = \sqrt{(x_i + d)^2 + (y_i + d)^2} \quad (i = 1, 2, \dots, 14)$$

为了使油道相邻的两部分的铁心柱截面积近似相等，有以下目标：

$$\text{Min} \quad |s_1 - s_2|$$

$$\text{Min} \quad |s_2 - s_3|$$

$$\text{Min} \quad |s_3 - s_1|$$

其中，

a

$$s_1 = \sum_{i=1}^a 4x_i y_i$$

$$s_2 = \sum_{i=a+1}^{2a} 4x_i y_i$$

17

$$s_2 = \sum_{i=a+1}^{2a} 4x_i y_i$$

$$s_3 = \sum_{i=2a+1}^{3a} 4x_i y_i$$

$$s_1 = \sum_{i=2a+1}^{3a} 4x_i y_i$$

$$i = bn$$

铁心柱截面的每个凸顶点均在其外接圆上，故有约束如下： $i = 1, 2, \dots, 14$ s.t.

$$x_i^2 + y_i^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \quad (i = 1, 2, \dots, 14)$$

$$j = 1, 2, \dots, 2$$

其中， c 表示油道的厚度，表达式为：

$$0, (i = 1, \dots, a_1) \\ c = 6, (i = a_1, \dots, b_1) \\ 12, (i = b_1, \dots, n)$$

其余约束均同模型 2 中的部分约束：

$$s.t. \quad x_{14} = 10$$

$$y_1 = 26$$

$$2x_i = 2x$$

$$i = 1, 2, \dots, 145 \quad , i = 5$$

$$x_i = 0 \quad , i = 1, 2, \dots, 14$$

$$y_i = 0 \quad , i = 1, 2, \dots, 14$$

综上，模型 3.2 如下：

$$\text{Min} \quad 27 \quad r_{1i} \quad r_{2i} \quad 650$$

$$i = 1, 2, \dots, 14$$

$$14$$

$$\text{Max} \quad 4x_i y_i = 2x_1 y_1 \quad i = 1$$

$$\text{Min} \quad s_1 s_2 s_3 \quad \text{Min} \quad s_3 s_1$$

$$s.t. \quad r_{1i}$$

$$18 \quad (i = 2, 3, \dots, 14) \quad \text{Min}$$

$$r_{2i} = 650d_2$$

$$a = (i = 1, 2, \dots, 14)$$

$$2x_1 y_1 s_1 = 4x y_i$$

$$i = 1$$

$$b_{1i}$$

$$s_2 = 2x y_{ii}$$

$$i = a$$

$$s_3 = 2x y_{ii}$$

$$i = b_n$$

$$i = 1 \quad 650d_2 \quad 2x_i \quad y_j y_1 c \quad , i = 1, 2, \dots, 14 \quad 22 \quad j = 1 \quad 22$$

$$0, (i = 1)$$

$$c = 6, (i = 2, 3, 4)$$

$$12, (i = 5, \dots, 14)$$

$$x_{14} = 10$$

$$y_1 = 26$$

$$2x_i = 2x_i = 5 \quad 5 \quad , i = 1, 2, \dots, 14$$

$$x_i = 0 \quad , i = 1, 2, \dots, 14$$

$$y_i = 0 \quad , i = 1, 2, \dots, 14$$

5.3.2.2 模型 3.2 的求解

由公差设计的国家标准可知,当直径大小为 650mm 时,d 的范围应限制在 $d \leq 2$ 。

该模型有 5 个目标, 分别如下:

$$\min \quad \begin{matrix} 141 & 14 & 650 \\ \text{rr} & \text{Min} & \end{matrix}$$

$$1i2i \quad 27 \quad i \quad 12i \quad 1$$

14

Max $4xiyi2xlyl \quad i \quad 1$

Min $s1s2 \quad \text{Min} \quad s2s3$

19

Min $s3s1$

和之前的三个模型的处理方法相同,我们将后四个模型分别转化为约束条件如下:

s.t. $4xiyi2xlyl \quad 306913.4$

$i \quad 114$

$s1$

$s2 \quad 1.25 \quad s2$

$s1$

$s1$

$s3$

$s3$

$s1$

$s3$

$s2$

$s2$

$s3 \quad 1.25 \quad 1.25 \quad 1.25 \quad 1.25$

1.25

由公差设计的国家标准可知,当直径大小为 650mm 时,d 的范围应限制在 $d \leq 2$ 。

约束为:

s.t. $d \leq 2$

为缩小 lingo 的选择范围, 增加运算速度, 特增加以下两个约束: 14

s.t.

$i \quad 1 \quad 650d \quad 4xiyi2xlyl \quad 2 \quad 2$

$xi \quad x2 \quad x14$

其余约束均与之前的模型相同或相近。

综上, 用 lingo 进行求解的模型如下:

$$\min \quad \begin{matrix} 141 & 14 & 650 \\ \text{rr} & \text{Min} & \end{matrix}$$

$$1i \quad 2i \quad 27 \quad i \quad 12i \quad 1$$

14

s.t. $4xiyi2xlyl \quad 306913.4$

$i \quad 1$

$s1$

$s2$

1.25 20

s2
s1
s1
s3
s3
s1
s3
s2
s2
s3 1.25 1.25 1.25 1.25
1.25

rli
r2i (i 2,3, ,14) 650d2
a (i 1,2, ,14)
2xlyl sl 4xyi
i 1
bli
s2 2xy ii
i a
n
s3 2xy ii
i b
i 1 650d 2xi yjylc .i 1,2, ,14
22 j 1 22 0,(i 1) c 6,(i 2,3,4) 12,(i 5,...,14)
d 2
14 2
i 1 650d 4xiyl2xlyl 2 xi x2 x14
2xi 5k .i 1,2, ,14(k 1,2,)
21

x14 10
yl 26
xi 0 .i 1,2, ,14
yi 0 .i 1,2, ,14

lingo 程序见附录 8.8，运行结果见附录 8.9，整理如下：

当 $d = 2$ 时取得最优解, 为 4.463426。当 $d = 0$ 时无最优解, 故得不到最大值, 但由假设加入油道后铁心柱截面改变不大, 可以用模型 2 的最大值 $w_{\max} = 5.770227$

结果来近似看作该模型中 $d = 0$ 时的最大值, 此时 $w_2 = 4.463426 = 77.3527\% w_{\max}$, 比模型 2 的结果更差, 仍然没有减小一半。考虑实际情况, 我们选择 $d = 2$ 为最优解, 此时的铁心柱截面积为 306945.0 mm^2 , 比之前增加了 31.6 mm^2 , 各级的宽

心柱截面面积近似相等。

所以, 铁心柱外接圆直径的公差带为 $650—652\text{mm}$ 。由于线圈的内筒直径的最小值要比铁心柱外接圆直径的最大值大, 经查阅标准, 我们发现二者之间的间隙很小, 经讨论, 选择其公差带为 $652.2—652.8\text{mm}$ 。

六、模型评价与改进

6.1 模型的评价

(1) 在问题一中, 对问题进行分析, 忽略了一些对问题结果影响较小的量, 如叠片系数等, 使模型简单化, 有利于模型的建立与求解;

(2) 在问题二中, 选择用铁心柱截面上的所有顶点到圆心的平均距离与给定的圆的半径之差来量化截面形状, 做法巧妙, 简单易行;

(3) 在问题三中, 利用分层序列法和主要目标法将多目标规划问题转化为单目标规划, 有利于模型的求解;

(4) 在用 **lingo** 编程过程中采取增加约束的方法来缩小最优解的搜索范围, 大大缩短了运行时间。

6.2 模型的改进

22

(1) 在求解过程中忽略了一些对结果影响较小的量, 若想模型更加精确, 则必须重新考虑这些量, 如假设 2 可以放弃, 考虑铁心柱包含级数不同则工艺复杂程度不同的现实条件;

(2) 在求解模型 3.1 的过程中, 要使结果更精确须按模型来编程统一求解, 而不是先求出油道的位置再求其他量。

七、参考文献

[1]谢金星, 薛毅. 优化建模与 LINDO/LINGO 软件. 北京: 清华大学出版社, 2005.

[2]唐焕文, 贺明峰. 数学模型引论 (第三版). 北京: 高等教育出版社, 2005.

[3]中华人民共和国国家标准 GB/T 1810—2009. 网址: <http://www.bzfxw.com/>

八、附录

附录清单:

- 8.1 模型 1 的程序
- 8.2 模型 1 的运行结果
- 8.3 模型 2 的 d 0 时程序
- 8.4 模型 2 的最终模型的程序
- 8.5 模型 2 的最终模型的运行结果
- 8.6 模型 3.1 的程序
- 8.7 模型 3.1 的运行结果
- 8.8 模型 3.2 的程序
- 8.9 模型 3.2 的运行结果

8.1 模型 1 的程序

MODEL:

Title 1;

sets:

!y 为厚度,x 为宽度的一半,临时变量 k 用于保证宽度为 5 的倍数;

Piece/1..14/:y, x, k;

endsets

!目标函数:几何面积;

[Square]max = s;

s=(@sum(Piece(i): x(i)*y(i))-0.5*x(1)*y(1))*4;

!约束第一级厚度和长度;

x(1)>=10 ;

y(1)>=26;

!各级厚度和宽度的一半符合勾股定理;

x(1) + (0.5*y(1)) = 325 ;

23

(@sum(Piece(i)|i #LE# 2 : (y(i))-0.5*y(1)) + (x(2)) = 325 ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 3 (@sum(Piece(i)|i #LE# 4 (@sum(Piece(i)|i #LE# 5
(@sum(Piece(i)|i #LE# 6

: (y(i))-0.5*y(1)) : (y(i))-0.5*y(1)) : (y(i))-0.5*y(1)) : (y(i))-0.5*y(1)
)
+ (x(3)) + (x(4)) + (x(5)) + (x(6))
= = = =
325 ; 325 ; 325 ; 325 ;

```

(@sum(Piece(i)|i #LE# 7 :(y(i))-0.5*y(1)) + (x(7)) = 325 ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 8 :(y(i))-0.5*y(1)) + (x(8)) = 325 ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 9 :(y(i))-0.5*y(1)) + (x(9)) = 325 ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 10 :(y(i))-0.5*y(1)) + (x(10)) = 325 ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 11 :(y(i))-0.5*y(1)) + (x(11)) = 325 ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 12 :(y(i))-0.5*y(1)) + (x(12)) = 325 ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 13 :(y(i))-0.5*y(1)) + (x(13)) = 325 ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 14 :(y(i))-0.5*y(1)) + (x(14)) = 325 ;

```

!总几何面积小于外接圆面积;

s<=3.14159265*(650/2) ;

!随着级数的增加硅钢片宽度依次减小; @for(Piece(i)|i#GT#1:x(i-1)>x(i)); !约束硅钢片宽度必须为 5 的倍数; @for(Piece(i):x(i)*2=5*k(i)); @for(Piece(i):@Gin(k(i)));

END

8.2 模型 1 的运行结果

Local optimal solution found at iteration: 2256 Objective value: 320739.8

Model Title: 1

Variable	Value	Reduced Cost
S	320739.8	0.000000
113.5782	0.000000	Y(1)
32.47877	0.000000	Y(2)
35.73214	0.000000	Y(3)
26.55445	0.000000	Y(4)
25.55781	0.000000	Y(5)
21.17731	0.000000	Y(6)
20.85651	0.000000	Y(7)
20.07140	0.000000	Y(8)
18.88861	0.000000	Y(9)
15.75520	0.000000	Y(10)

24

Y(11)	14.45279	0.000000
Y(12)		Y(13)
Y(14)		X(1)
12.71542	0.000000	11.26045
0.000000	320.0000	0.000000
X(2)	312.5000	0.000000
X(3)	300.0000	0.000000
X(4)	287.5000	0.000000
X(5)	272.5000	0.000000
		X(6)

X(7)			X(8)		X(9)
X(10)			X(11)		X(12)
X(13)			X(14)		K(1)
K(2)			K(3)		K(4)
K(5)			K(6)		
K(7)			K(8)		K(9)
K(10)			K(11)		K(12)
K(13)			K(14)		Row
SQUARE			2		3
4			5		6
7			8		9
10	257.5000		240.0000		220.0000
175.0000		150.0000		122.5000	90.00000
52.50000		128.0000		125.0000	120.0000
115.0000		109.0000		103.0000	
96.00000		88.00000		79.00000	70.00000
60.00000		49.00000		36.00000	21.00000
Slack or Surplus		320739.8		-0.3667184E-02	310.0000
87.57817		0.000000		0.000000	0.000000
0.000000		0.000000		0.000000	25
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	-145.2751	112.7999	-57.32147
19.00682	-24.79220	15.48301	10.46695		
6.210686	-16.71846	2.200478	-1.454684	5.100330	-4.531788
1.519799	Dual Price	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
0.2641348	0.2800560	0.1999999	0.1979487	0.1693841	0.1765095
www.docin.com					
11	-0.1985224E-02		0.1825267		
12	13	14	15	-0.1542503E-08	-0.1746230E-08
-0.1877197E-08		-0.1848093E-08		0.1881133	0.1743469
0.1907642				16	-0.1993612E-08
0.2159257				17	-0.1688022E-08
0.2401614				18	-0.1789886E-08
0.3273765				19	11090.95
0.000000				20	7.500000
0.000000				21	12.50000
0.000000				22	12.50000
0.000000				23	15.00000
0.000000				24	15.00000
0.000000				25	17.50000
0.000000				26	20.00000

0.000000	27	22.50000
0.000000	28	22.50000
0.000000	29	25.00000
0.000000	30	27.50000
0.000000	31	32.50000
0.000000		

32	33	34	35	37.50000	0.000000
0.000000		29.05503	0.000000	-22.55998	0.000000
11.46429				36	0.000000
-3.801363				37	0.000000
4.958440				38	0.000000
-3.096603				39	0.000000
-2.093391				40	0.000000
-1.242137				41	0.000000
3.343693				42	0.000000
-0.4400957				43	0.000000
0.2909369				44	0.000000
-1.020066				45	0.000000
0.9063577				46	0.000000
-0.3039597					

8.3 模型 2 的 d 0 时程序

MODEL:

Title 2;

sets:

!y 为厚度,x 为宽度的一半,临时变量 k 用于保证宽度为 5 的倍数;

26

Piece/1..14/:y, x, k;

d1/1..13/:r1;

endsets

!目标函数;

min=@abs(dis);

!d 为直径增加的量,;

dis=(@sum(d1(i):r1(i)) + r2)/27 - 650/2;

r2=((650+d)/2)*14;

!s 为几何面积;

s=(@sum(Piece(i): x(i)*y(i))-0.5*x(1)*y(1))*4;

```

r1(1)=(x(2) + (@sum(Piece(i)|i#LE#1 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(2)=(x(3) + (@sum(Piece(i)|i#LE#2 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(3)=(x(4) + (@sum(Piece(i)|i#LE#3 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(4)=(x(5) + (@sum(Piece(i)|i#LE#4 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(5)=(x(6) + (@sum(Piece(i)|i#LE#5 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(6)=(x(7) + (@sum(Piece(i)|i#LE#6 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(7)=(x(8) + (@sum(Piece(i)|i#LE#7 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(8)=(x(9) + (@sum(Piece(i)|i#LE#8 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(9)=(x(10) + (@sum(Piece(i)|i#LE#9 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(10)=(x(11) + (@sum(Piece(i)|i#LE#10 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(11)=(x(12) + (@sum(Piece(i)|i#LE#11 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(12)=(x(13) + (@sum(Piece(i)|i#LE#12 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
r1(13)=(x(14) + (@sum(Piece(i)|i#LE#13 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;

```

!约束第一级厚度和长度;

x(1)>=10 ;

y(1)>=26;

!各级厚度和宽度的一半符合勾股定理;

x(1) +(0.5*y(1)) = ((650+d)/2) ;

```

(@sum(Piece(i)|i #LE# 2 :y(i))-0.5*y(1)) + (x(2)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 3 :y(i))-0.5*y(1)) + (x(3)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 4 :y(i))-0.5*y(1)) + (x(4)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 5 :y(i))-0.5*y(1)) + (x(5)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 6 :y(i))-0.5*y(1)) + (x(6)) = ((650+d)/2) ;

```

27

```

(@sum(Piece(i)|i #LE# 7 :y(i))-0.5*y(1)) + (x(7)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 8 :y(i))-0.5*y(1)) + (x(8)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 9 :y(i))-0.5*y(1)) + (x(9)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 10:y(i))-0.5*y(1)) + (x(10)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 11:y(i))-0.5*y(1)) + (x(11)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 12:y(i))-0.5*y(1)) + (x(12)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 13:y(i))-0.5*y(1)) + (x(13)) = ((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 14:y(i))-0.5*y(1)) + (x(14)) = ((650+d)/2) ;!总

```

几何面积小于外接圆面积大于问题一所求解出的面积 320746.1;

s<=3.14159265*((650+d)/2) ;

s>=320739.8;

!d 为直径增加的量;

d=0;

!随着级数的增加硅钢片宽度依次减小;

```
@for(Piece(i)|i#GT#1:x(i-1)>x(i);
!约束硅钢片宽度必须为 5 的倍数;
@for(Piece(i):x(i)*2=5*k(i));
@for(Piece(i):@Gin(k(i)));
```

```
@free(dis);
```

```
END
```

8.4 模型 2 的最终模型的程序

```
MODEL:
```

```
Title 2;
```

```
sets:
```

!y 为厚度,x 为宽度的一半,临时变量 k 用于保证宽度为 5 的倍数;
Piece/1..14/:y, x, k;

```
d1/1..13/:r1;
```

```
endsets
```

```
!目标函数;
```

```
min=dis;
```

```
!d 为直径增加的量,;
```

```
dis=@abs((@sum(d1(i):r1(i)) + r2)/27 - 650/2)-2.885; r2= ((650+d)/2)*14;
```

```
!s 为几何面积;
```

```
28
```

```
s=(@sum(Piece(i): x(i)*y(i))-0.5*x(1)*y(1))*4;
```

```
r1(1)=(x(2) + (@sum(Piece(i)|i#LE#1 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(2)=(x(3)
+ (@sum(Piece(i)|i#LE#2 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(3)=(x(4) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#3 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(4)=(x(5) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#4 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(5)=(x(6) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#5 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(6)=(x(7) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#6 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(7)=(x(8) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#7 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(8)=(x(9) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#8 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(9)=(x(10) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#9 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(10)=(x(11) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#10 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(11)=(x(12) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#11 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(12)=(x(13) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#12 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5; r1(13)=(x(14) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#13 :y(i))-0.5*y(1)) ) .5;
```

!约束第一级厚度和长度;

$x(1) \geq 10$;

$y(1) \geq 26$;

!各级厚度和宽度的一半符合勾股定理;

$x(1) + (0.5*y(1)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 2} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(2)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 3} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(3)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 4} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(4)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 5} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(5)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 6} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(6)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 7} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(7)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 8} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(8)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 9} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(9)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 10} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(10)) = ((650+d)/2)$;

29

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 11} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(11)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 12} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(12)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 13} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(13)) = ((650+d)/2)$;

$(\sum_{i \in \text{LE} \# 14} (y(i)) - 0.5*y(1)) + (x(14)) = ((650+d)/2)$;

!总几何面积小于外接圆面积大于问题一所求解出的面积 320746.1;

$s \leq 3.14159265*((650+d)/2)$;

$s \geq 320739.8$;

!d 为直径增加的量;

$d \leq 2$;

!随着级数的增加硅钢片宽度依次减小;

@for(Piece(i)|i#GT#1:x(i-1)>x(i));

!约束硅钢片宽度必须为 5 的倍数;

@for(Piece(i):x(i)*2=5*k(i));

@for(Piece(i):@Gin(k(i)));

@free(dis);

END

8.5 模型 2 的最终模型的运行结果

Local optimal solution found at iteration:

35504

Objective value:

1.353357

Model Title: 2

Variable	Value	Reduced Cost
DIS	1.353357	0.000000
R2	4564.000	0.000000
D	2.000000	0.000000
S	320750.0	0.000000
Y(1)	167.9405	0.000000
Y(2)	31.14276	0.000000
Y(3)	23.63498	0.000000
Y(4)	23.94729	0.000000
Y(5)	19.99573	0.000000
Y(6)	20.41243	0.000000
Y(7)	17.52296	0.000000
Y(8)	15.27826	0.000000
= = = = 30		
Y(9)	15.53074	0.000000
Y(10)	13.25789	0.000000
Y(11)	12.55739	0.000000
Y(12)	13.47215	0.000000
Y(13)	13.47215	0.000000
Y(14)	13.47215	0.000000
X(1)	11.38603	0.000000
X(2)	10.49275	0.000000
X(3)	315.0000	0.000000
X(4)	305.0000	0.000000
X(5)	295.0000	0.000000
X(6)	282.5000	0.000000
X(7)	270.0000	0.000000
X(8)	255.0000	0.000000
X(9)	240.0000	0.000000
X(10)	225.0000	0.000000
X(11)	207.5000	0.000000
X(12)	190.0000	0.000000
X(13)	170.0000	0.000000
X(14)	147.5000	0.000000
K(1)	122.5000	0.000000
K(2)	122.0000	0.000000
K(3)	118.0000	0.000000
K(4)	113.0000	0.000000
K(5)	108.0000	0.000000
K(6)	102.0000	0.000000

K(7)	96.00000					
K(8)	90.00000					
K(9)	83.00000					
K(10)	76.00000					
K(11)	68.00000					
K(12)	59.00000					
K(13)	49.00000					
K(14)	37.00000					
R1(1)	316.3479					
R1(2)	316.6639					
R1(3)	314.7336					
R1(4)	315.2297					
R1(5)	313.6893					
R1(6)	314.4058					
R1(7)	315.1206					
R1(8)	314.1771					
R1(9)	315.1504					
R1(10)	314.7634					
31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.9219800E-01	
-0.8906100E-04	0.5290333E-03	-0.1307716E-03	0.3894418E-03	-0.1715088E-03		
-0.1603211E-03	0.1985509E-03	-0.1888513E-03	0.6863168E-04	-0.1418659E-04		
-0.8588932E-04	-0.5406388E-04	-0.2710792E-01	0.000000	0.000000		
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
0.000000	0.000000					

R1(11)	314.8527	0.000000
R1(12)	315.4774	0.000000
R1(13)	315.9525	0.000000
Row	Slack or Surplus	Dual Price
1.353357	-1.000000	1
0.000000	-1.000000	2
3	0.000000	0.3703704E-01
4	-0.1052007E-02	0.000000
5	0.000000	
6	0.000000	
7	0.000000	
8	-0.1067171E-05	
9	0.000000	
10	0.000000	
11	0.000000	
12	0.000000	
13	0.000000	

14	0.000000
15	0.000000
16	0.000000
17	0.000000
18	305.0000
19	141.9405
20	0.000000
21	0.000000
22	0.000000
23	-0.9160208E-03
24	0.000000
25	-0.1949957E-08
26	-0.1396984E-08
27	-0.1338776E-08
28	0.000000
29	-0.1309672E-08
30	-0.1004082E-08
31	-0.1702574E-08
32	-0.1658918E-08
33	-0.2604793E-08
34	13125.94
35	10.15627
36	0.000000
37	10.00000
38	10.00000
39	12.50000
32	0.3703704E-01 0.3703704E-01 0.3703704E-01 0.3703704E-01 0.3703704E-01
	0.3703704E-01 0.3703704E-01 0.3703704E-01 0.3703704E-01 0.3703704E-01
	0.3703704E-01 0.3703704E-01 0.3703704E-01 0.000000 0.000000
	0.5853840E-04 0.5848004E-04 0.5883870E-04 0.5874611E-04 0.5903458E-04
	0.5890005E-04 0.5876645E-04 0.5894293E-04 0.5876090E-04 0.5883314E-04
	0.5881644E-04 0.5869998E-04 0.5861171E-04 0.000000 0.000000 0.000000
	0.5083133 0.000000 0.000000 0.000000

40	12.50000	0.000000			
41	42	43	44	15.00000	15.00000
15.00000		17.50000		0.000000	0.000000 0.000000
0.000000				45	17.50000
0.000000				46	20.00000
0.000000				47	22.50000
0.000000				48	25.00000
0.000000				49	30.00000

0.000000		
50	0.000000	-0.1843960E-01
51	0.000000	0.1781220E-04
52	0.000000	-0.1058067E-03
53	0.000000	0.2615433E-04
54	0.000000	-0.7788836E-04
55	0.000000	0.3430176E-04
56	0.000000	0.3206422E-04
57	0.000000	-0.3971018E-04
58	0.000000	0.3777025E-04
59	0.000000	-0.1372634E-04
60	0.000000	0.2837318E-05
61	0.000000	0.1717786E-04
62	0.000000	0.1081278E-04
63	0.000000	0.5421584E-02

8.6 模型 3.1 的程序

MODEL:

Title 3.1;

sets:

!y 为厚度,x 为宽度的一半,临时变量 k 用于保证宽度为 5 的倍数;
 Piece/1..14/:y, x, k;

endsets

!目标函数;

[Object]max = s;

!s 为几何面积;

s=(@sum(Piece(i): x(i)*y(i))-0.5*x(1)*y(1))*4;

!约束第一级厚度和长度;

x(1)>=10 ;2 = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 4 : (y(i))-0.5*y(1)+ 6) + (x(4)) = 325 ;

!当级数为 5~14 时, c=12;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 5 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(5)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 6 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(6)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 7 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(7)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 8 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(8)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 9 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(9)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 10 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(10)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 11 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(11)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 12 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(12)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 13 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(13)) = 325 ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 14 : (y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(14)) = 325 ;

!油道将硅钢片级数分为三部分 1,2~4,5~14,s1 为级数 1 的面积,s2 为级数 2~4 的面积,s3 为级数 5~14 的面积;

```
s1 = y(1)*x(1)*2 ;
s2 = @sum(Piece(i)|i#GE#2 #AND# i#LE#4 :x(i)*y(i))*2;
s3 = @sum(Piece(i)|i#GE#5 #AND# i#LE#14:x(i)*y(i))*2;
!各部分面积之比小于 1.25;
s1/s2 <= 1.25;
s2/s1 <= 1.25;
s2/s3 <= 1.25;
34
```

```
s3/s2 <= 1.25;
s3/s1 <= 1.25;
s1/s3 <= 1.25;
```

!总几何面积小于外接圆面积;
 $s \leq 3.14159265 * (650/2)^2$;
 !随着级数的增加硅钢片宽度依次减小; @for(Piece(i)|i#GT#1:x(i-1)>x(i)); !约
 束 硅 钢 片 宽 度 必 须 为 5 的 倍 数 ; @for(Piece(i):x(i)*2=5*k(i));
 @for(Piece(i):@Gin(k(i)));

END

8.7 模型 3.1 的运行结果

Local optimal solution found at iteration: Objective value:

Model Title: 3.1

Variable		S	
S1		S2	
S3		Y(1)	
Y(2)		Y(3)	
Y(4)		Y(5)	
Y(6)		Y(7)	
Y(8)		Y(9)	
Y(10)		Y(11)	
Y(12)		Y(13)	
Y(14)		X(1)	
X(2)		X(3)	18656
306913.4	Value	306913.4	0.000000
72690.03		0.000000	58890.42
0.000000	113.5782	0.000000	34.80702
			0.000000

33.24253		0.000000	29.84350		0.000000	21.46674
0.000000	19.51672		0.000000	19.42194		0.000000
18.81641		0.000000	15.95241		0.000000	15.13643
0.000000	13.86801		0.000000	12.15530		0.000000
9.983512		0.000000	8.131214		0.000000	320.0000
0.000000	310.0000		0.000000	297.5000		0.000000
						35

X(4)	282.5000		0.000000	
X(5)	X(6)	X(7)	X(8)	
265.0000		0.000000	250.0000	0.000000
0.000000	212.5000		0.000000	
X(9)		192.5000		0.000000
X(10)		170.0000		0.000000
X(11)		145.0000		0.000000
X(12)	117.5000		0.000000	X(13)
X(14)		K(1)		K(2)
K(3)		K(4)		K(5)
K(6)		K(7)		K(8)
K(9)		K(10)		K(11)
K(12)		K(13)		

K(14)			Row	OBJECT
2			3	4
5			6	7
8			9	10
11			12	13
14			15	16
17	87.50000	50.00000	128.0000	124.0000
119.0000		113.0000	106.0000	100.0000
93.00000		85.00000	77.00000	68.00000
58.00000	47.00000	35.00000		
20.00000	Slack or Surplus		306913.4	-0.4363892E-04
310.0000	87.57817		0.000000	0.000000
0.000000	0.000000		-0.3075982E-04	0.000000
0.000000	0.000000		0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	36	
0.000000	0.000000	-4.402954	48.97440	8.643642
-3.398487	15.50809	10.54750	-15.33233	5.881529
-1.587015	-5.222487	4.997315	-3.462229	
Dual Price	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
0.3521799	0.2561577	0.2292900	0.2178213	0.1594482
0.1685402	0.1761435	0.1626651	0.1718500	0.1805101
0.1890939	0.1980093	0.2396169		

18	0.000000	0.3113995		
19	0.000000		0.000000	20
0.000000	21	-0.2181962E-04	0.000000	22
0.000000				0.1486090E-02
23		0.4490478		0.000000
24	0.2613632	0.000000		25
0.2385062		0.000000		26
0.4398418		0.000000		

8.8 模型 3.2 的程序

MODEL:

Title 3.2 ;

27	0.1567320E-01	28	24917.37	29
10.00000	30	12.50000	31	15.00000
32	17.50000	33	15.00000	34
17.50000	35	20.00000	36	20.00000
37	22.50000	38	25.00000	39
27.50000	40	30.00000	41	37.50000
42				
0.000000	43	0.000000	44	0.000000
45	0.000000	46	0.000000	47
0.000000	48	0.000000	49	0.000000
50	0.000000	51	0.000000	52
0.000000	53	0.000000	54	0.000000
55	0.000000	37		
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.8805908	
-9.794881	-1.728728	-1.847542	0.6796975	-3.101618
3.066466	-1.176306	-0.4138745	0.3174031	1.044497
				-0.9994630
				0.6924458

sets:

!y 为厚度,x 为宽度的一半,临时变量 k 用于保证宽度为 5 的倍数;

Piece/1..14/:y, x, k;

d1/1..13/:r1;

endsets

!目标函数;

[Object]min=@abs(dis);

!d 为直径增加的量,;

dis=(@sum(d1(i):r1(i)) + r2)/27 - 650/2;
r2=((650+d)/2)*14 ;

s=(@sum(Piece(i): x(i)*y(i))-0.5*x(1)*y(1))*4;
!当级数为 1 时, c=0;
r1(1) =(x(2) + (@sum(Piece(i)|i#LE#1 :y(i))-0.5*y(1))) .5; !当级数为
2~4 时, c=6;
r1(2) =(x(3) + (@sum(Piece(i)|i#LE#2 :y(i))-0.5*y(1)+6)) .5; r1(3)
=(x(4) + (@sum(Piece(i)|i#LE#3 :y(i))-0.5*y(1)+6)) .5; r1(4) =(x(5) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#4 :y(i))-0.5*y(1)+6)) .5; !当级数为 5~14 时, c=12;
r1(5) =(x(6) + (@sum(Piece(i)|i#LE#5 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5; r1(6)
=(x(7) + (@sum(Piece(i)|i#LE#6 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5; r1(7) =(x(8) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#7 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5; r1(8) =(x(9) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#8 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5; r1(9) =(x(10) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#9 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5; r1(10)=(x(11) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#10 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5; r1(11)=(x(12) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#11 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5; r1(12)=(x(13) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#12 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5; r1(13)=(x(14) +
(@sum(Piece(i)|i#LE#13 :y(i))-0.5*y(1)+12)) .5;

x(1)>=10 ;

y(1)>=26;

!各级厚度和宽度的一半符合勾股定理;

!当级数为 1 时, c=0;

x(1) +(0.5*y(1)) =((650+d)/2) ;

!当级数为 2~4 时, c=6;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 2 :(y(i)))-0.5*y(1)+6) + (x(2)) = ((650+d)/2) ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 3 :(y(i)))-0.5*y(1)+6) + (x(3)) = ((650+d)/2) ;

38

(@sum(Piece(i)|i #LE# 4 :(y(i)))-0.5*y(1)+6) + (x(4)) = ((650+d)/2) ;

!当级数为 5~14 时, c=12;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 5 :(y(i)))-0.5*y(1)+12) + (x(5)) =
((650+d)/2) ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 6 :(y(i)))-0.5*y(1)+12) + (x(6)) =
((650+d)/2) ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 7 :(y(i)))-0.5*y(1)+12) + (x(7)) =
((650+d)/2) ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 8 :(y(i)))-0.5*y(1)+12) + (x(8)) =
((650+d)/2) ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 9 :(y(i)))-0.5*y(1)+12) + (x(9)) =
((650+d)/2) ;

(@sum(Piece(i)|i #LE# 10:(y(i)))-0.5*y(1)+12) + (x(10)) =

```

((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 11:(y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(11)) =
((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 12:(y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(12)) =
((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 13:(y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(13)) =
((650+d)/2) ;
(@sum(Piece(i)|i #LE# 14:(y(i))-0.5*y(1)+12) + (x(14)) =
((650+d)/2) ;

```

!油道将硅钢片级数分为三部分 1,2~4,5~14,s1 为级数 1 的面积,s2 为级数 2~4 的面积,s3 为级数 5~14 的面积;

```

s1 = y(1)*x(1)*2 ;
s2 = @sum(Piece(i)|i#GE#2 #AND# i#LE#4 :x(i)*y(i))*2;
s3 = @sum(Piece(i)|i#GE#5 #AND# i#LE#14:x(i)*y(i))*2;
!各部分面积之比小于 1.25;
s1/s2 <= 1.25;
s2/s1 <= 1.25;
s2/s3 <= 1.25;
s3/s2 <= 1.25;
s3/s1 <= 1.25;
s1/s3 <= 1.25;

```

```

!总几何面积小于外接圆面积;
s<=3.14159265*((650+d)/2) ;
s>=306939.5;

```

```

d<=2;

```

39

!随着级数的增加硅钢片宽度依次减小; @for(Piece(i)|i#GT#1:x(i-1)>x(i)); !约束硅钢片宽度必须为 5 的倍数; @for(Piece(i):x(i)*2=5*k(i)); @for(Piece(i):@Gin(k(i)));

```

@free(dis);

```

END

8.9 模型 3.2 的运行结果

Local optimal solution found at iteration: Objective value:

Model Title: 3.2

Variable					DIS
R2					D
S					S1
S2					S3
Y(1)					Y(2)
Y(3)					Y(4)
Y(5)					Y(6)
Y(7)					Y(8)
Y(9)					Y(10)
Y(11)					Y(12)
Y(13)					Y(14)
X(1)					X(2)
X(3)			X(4)		15023
4.463426	Value	Reduced Cost	-4.463426		0.000000
4564.000		0.000000	2.000000	0.000000	306945.0
0.000000	61458.04		0.000000	62813.30	0.000000
59930.17		0.000000	95.28379	0.000000	47.23427
0.000000	32.42706		0.000000	24.97185	0.000000
14.66556		0.000000	17.72151	0.000000	18.39831
0.000000	15.97201		0.000000	16.19162	0.000000
14.02483		0.000000	13.79835	0.000000	13.08421
0.000000	11.90143		0.000000	11.04545	0.000000
322.5000		0.000000	310.0000	0.000000	297.5000
0.000000	285.0000		0.000000	40	
X(5)	272.5000		0.000000		
X(6)	X(7)	X(8)	X(9)		
260.0000		0.000000	245.0000	0.000000	230.0000
0.000000	212.5000		0.000000		
X(10)		195.0000			0.000000
X(11)		175.0000			0.000000
X(12)		152.5000			0.000000
X(13)	127.5000		0.000000		X(14)
K(1)		K(2)			K(3)
K(4)		K(5)			K(6)
K(7)		K(8)			K(9)
K(10)		K(11)			K(12)
K(13)		K(14)			
R1(1)		R1(2)			R1(3)
R1(4)		R1(5)			R1(6)
R1(7)		R1(8)			R1(9)
R1(10)		R1(11)			R1(12)
R1(13)		Row			OBJECT

2			3		4
5	97.50000	129.0000		124.0000	119.0000
	114.0000	109.0000		104.0000	98.00000
	92.00000	85.00000		78.00000	70.00000
	61.00000	51.00000		39.00000	313.6395
	314.1373	314.6343		315.1305	315.6260
	314.1672	314.8825		313.8985	314.8726
	314.4455	314.4952	315.0809	315.4774	Slack
or Surplus		4.463426		0.000000	0.000000
	-0.1385496E-02	0.000000	41		
	0.000000	0.9520840E-01		-0.1450222E-03	-0.1385026E-03
	-0.1320586E-03	-0.1256651E-03		0.3541867E-03	-0.1640342E-03
	0.2120316E-03	-0.1939160E-03		0.7788230E-04	-0.8137616E-05
	-0.8346105E-04	-0.4708703E-04	-0.2861625E-01	0.000000	
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Price	-1.000000	1.000000	0.3703704E-01	0.000000	Dual
	0.3703704E-01				

6	0.000000	0.3703704E-01
7	-0.1240608E-06	0.3703704E-01
8	-0.4327461E-07	0.3703704E-01
9	-0.1162022E-05	0.3703704E-01
10	0.000000	0.3703704E-01
11	0.000000	0.3703704E-01
12	0.000000	0.3703704E-01
13	0.000000	0.3703704E-01
14	0.000000	0.3703704E-01
15	0.000000	
16	0.000000	
17	0.000000	
18	312.5000	
19	69.28379	
20	0.000000	
21	0.000000	
22	-0.9518000E-04	
23	-0.1161243E-07	
24	-0.1082414E-02	
25	-0.2663000E-08	
26	-0.1979060E-08	
27	-0.6170012E-08	
28	-0.5456968E-08	

29	-0.3637979E-08					
30	-0.3274181E-08					
31	-0.6330083E-08					
32	-0.4089088E-08					
33	-0.6577466E-08					
34	0.000000					
35	-0.4267951E-04					
36	-0.6500669E-03					
37	0.2715760					
38	0.2279482					
39	0.2018918					
40	0.2959000					
41	0.2748604					
42	0.2245058					
43	26930.91					
44	5.494803					
45	0.000000					
46	12.50000					
47	12.50000					
48	12.50000					
49	12.50000					
42	0.3703704E-01	0.3703704E-01	0.3703704E-01	0.000000	0.000000	
	0.5904396E-04	0.5895038E-04	0.5885727E-04	0.5876459E-04	0.5867236E-04	
	0.5894480E-04	0.5881088E-04	0.5899525E-04	0.5881273E-04	0.5889261E-04	
	0.5888330E-04	0.5877384E-04	0.5869998E-04	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	0.000000	0.000000	0.5086825	0.000000	0.000000	0.000000
50	12.50000		0.000000			
51	52	53	54	15.00000		0.000000
15.00000		0.000000	17.50000		0.000000	17.50000
0.000000				55		20.00000
0.000000				56		22.50000
0.000000				57		25.00000
0.000000				58		30.00000
0.000000						
59	0.000000					
60	0.000000					
61	0.000000					
62	0.000000					
63	0.000000					
64	0.000000					

65	0.000000			
66	0.000000			
67	0.000000			
68	0.000000			
69	0.000000			
70	0.000000			
71	0.000000			
72	0.000000			
43	-0.1904168E-01	0.2900443E-04	0.2770052E-04	0.2641173E-04
	0.2513302E-04	-0.7083735E-04	0.3280684E-04	-0.4240632E-04
	-0.1557646E-04	0.1627523E-05	0.1669221E-04	0.9417406E-05
	0.5723249E-02			